



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2283 - DISEÑO Y ANÁLISIS DE ALGORITMOS

Ayudantía 3 - Cotas Inferiores y Dividir y Conquistar

Agosto de 2025

Nicolás Buzeta, Paula Grune

Pregunta 1

Dado n tornillos y n tuercas, donde cada tornillo le hace a solo a una tuerca, encuentra los pares correspondientes. Los tornillos y tuercas no se pueden comparar directamente y solo puedes revisar si una tuerca es muy grande, chica, o igual a cualquier tornillo. Responde las siguientes preguntas:

- Encuentra una cota inferior a la cantidad de comparaciones, para encontrar todos los pares correspondientes.
- Ahora supone que solo queremos encontrar la mayoría de los pares correspondientes. Demuestra que esto tiene la misma cota inferior asintótica que encontrar todos los pares.

Pregunta 2

Suponga una generalización del problema de merge, en donde uno quiere mezclar k arreglos ordenados de n/k elementos cada uno, para producir un arreglo ordenado que contiene los n elementos de dichos arreglos. Puede asumir que n es divisible por k . Muestre que $\Omega(n \log k)$ comparaciones es una cota inferior para dicho problema.

Hint 1: Demuestre que hay $\frac{n!}{((n/k)!)^k}$ permutaciones distintas, resultantes de mezclar k arreglos de tamaño n/k . Puede servirle usar el coeficiente multinomial, cuya definición es:

$$\binom{m}{v_1, v_2, \dots, v_\ell} = \frac{m!}{v_1! \cdot v_2! \cdot \dots \cdot v_\ell!}$$

que cuenta la cantidad de permutaciones de m elementos que hay tal que v_1 de esos elementos son de un cierto tipo, v_2 de otro tipo, y así siguiendo.

Pregunta 3

Dado un arreglo $A[1..n]$ de valores enteros, se quiere encontrar el máximo valor $A[i] - A[j]$ para algún par de índices i y j del arreglo tal que $1 \leq j < i \leq n$. Considere los siguientes ejemplos:

- Si $A = (22, 5, 8, 10, -3, 1)$, la máxima diferencia es $A[4] - A[2] = 10 - 5 = 5$.
- Si $A = (15, 45, 9, 30, 18, 40, 35)$, la máxima diferencia es $A[6] - A[3] = 40 - 9 = 31$.
- Si $A = (22, 5, 8, -10, -3, 1)$, la máxima diferencia es $A[6] - A[4] = 1 + 10 = 11$.

Asuma que el resultado es 0 si el arreglo tiene un único elemento.

1. Diseñe (y escriba) un algoritmo de tipo dividir y conquistar que resuelva este problema. Puede usar pseudocódigo o cualquier lenguaje de programación. Asumiendo que n es una potencia de 2, el tiempo de ejecución de su algoritmo (medido en cantidad de comparaciones entre elementos del arreglo A) debe respetar la ecuación de recurrencia:

$$T(n) = \begin{cases} 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n - 2, & n > 1 \\ 0, & n = 1 \end{cases}$$

No se van a considerar soluciones que no sean del tipo dividir y conquistar.

2. Indique el tiempo de ejecución de su algoritmo usando notación asintótica.